

20260826 Problem set

for Science Quiz

김정우
포항공과대학교 수학과

Problem 1. 2026 Breakthrough Prize in Mathematics는 nonlinear evolution equations의 stability, singularity formation, 그리고 soliton resolution에 관한 업적으로 한 수학자에게 수여되었다. 수상자를 쓰시오.

Solution. 2026 Breakthrough Prize in Mathematics 수상자는

Frank Merle

이다. 수상 사유는 nonlinear evolution equations의 stability, singularity formation, 그리고 soliton resolution에 관한 획기적인 업적이다.

□

Problem 2. 다음 값을 정확히 구하시오.

$$(1+i)^{2026}.$$

Solution. 극형식을 이용하면

$$1+i = \sqrt{2} e^{i\pi/4}.$$

따라서

$$(1+i)^{2026} = 2^{1013} e^{i2026\pi/4} = \boxed{2^{1013}i}.$$

□

Problem 3. (2026 MIT Integration Bee). 다음 부정적분을 구하시오.

$$\int e^{2026e^x+x} dx.$$

Solution.

$$e^{2026e^x+x} = e^{2026e^x} e^x$$

이므로

$$u := 2026e^x, \quad du = 2026e^x dx$$

로 치환하면

$$\int e^{2026e^x+x} dx = \frac{1}{2026} \int e^u du = \boxed{\frac{e^{2026e^x}}{2026} + C}.$$

□

Problem 4. 2026 IMU Abacus Medal은 approximation algorithms, spanning trees와 matroid bases의 분포, spectral independence를 이용한 Markov Chain Monte Carlo 분석 등에 중요한 업적을 남긴 수학자에게 수여되었다. 수상자를 쓰시오.

Solution. 2026 IMU Abacus Medal 수상자는

Shayan Oveis Gharan

이다. IMU는 algorithms의 이론을 polynomial geometry 등의 도구와 연결하고, travelling salesperson problem의 approximation, spanning trees와 matroid bases의 분포, spectral independence를 통한 sampling algorithm 분석에 기여한 업적을 수상 사유로 들었다.

□

Problem 5. (Pascal Matrix). 다음 행렬의 determinant를 구하시오.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 6 & 10 \\ 1 & 4 & 10 & 20 \end{pmatrix}.$$

Solution. 아래에서 위 순서로 인접한 두 행의 차를 취하면 determinant는 변하지 않고

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 4 & 10 \end{pmatrix}$$

을 얻는다. 첫 번째 열로 전개하고 같은 연산을 한 번 더 하면

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 6 \\ 1 & 4 & 10 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

따라서

$$\boxed{1}.$$

□

Problem 6. $x > 0$ 에서 함수열 (f_n) 이

$$f_1(x) := x, \quad f_{n+1}(x) := x^{f_n(x)}$$

으로 정의된다. $f''_{2026}(1)$ 을 구하시오.

Solution. 모든 n 에 대하여 $f_n(1) = 1$ 이다. 로그를 취하면

$$\ln f_{n+1}(x) = f_n(x) \ln x.$$

미분하여 $x = 1$ 을 대입하면

$$f'_{n+1}(1) = f_n(1) = 1$$

이므로, 귀납적으로 $f'_n(1) = 1$ 이다.

이제

$$g(x) := \ln f_{n+1}(x) = f_n(x) \ln x$$

라 두자. 그러면

$$g'(1) = 1,$$

그리고

$$g''(1) = 2f'_n(1) - f_n(1) = 1.$$

$f_{n+1} = e^g$ 이므로

$$f''_{n+1}(1) = f_{n+1}(1)(g'(1)^2 + g''(1)) = 2.$$

따라서

$$\boxed{f''_{2026}(1) = 2}.$$

□

Problem 7. 2026 Carl Friedrich Gauss Prize 수상자인 Yurii Nesterov가 획기적인 업적을 남긴 핵심 연구 분야를 쓰시오.

Solution. IMU는 2026 Carl Friedrich Gauss Prize를 Yurii Nesterov에게 수여하며, 핵심 수상 사유를 mathematical optimization에 대한 획기적인 연구로 제시했다. 그의 연구는 여러 numerical 및 data-driven 분야의 이론적 기반과 알고리즘적 핵심을 제공했다.

따라서 정답은

$$\boxed{\text{mathematical optimization}}$$

이다.

□

Problem 8. 구

$$x^2 + y^2 + z^2 = 25$$

와 평면

$$2x - y + 2z = 5$$

의 교선은 원이다. 이 원의 반지름을 구하시오.

Solution. 구의 중심은 원점이고 반지름은 5이다. 원점에서 평면까지의 거리는

$$d = \frac{|5|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2}} = \frac{5}{3}.$$

교선인 원의 반지름을 r 라 하면 직각삼각형 관계에 의해

$$r^2 + d^2 = 5^2.$$

따라서

$$r = \sqrt{25 - \frac{25}{9}} = \boxed{\frac{10\sqrt{2}}{3}}.$$

□

Problem 9. $d \times d$ 행렬 $\mathbf{A}$ 가

$$\mathbf{A}^2 - 3\mathbf{A} + 2\mathbf{I}_d = \mathbf{0}$$

을 만족한다. $\mathbf{A}^{2026}$ 을 $\mathbf{A}$ 와 $\mathbf{I}_d$ 의 linear combination으로 나타내시오.

Solution. 다항식 x^{2026} 을

$$(x-1)(x-2) = x^2 - 3x + 2$$

로 나눈 나머지를 $r(x) := ux + v$ 라 하자. 그러면

$$r(1) = 1, \quad r(2) = 2^{2026}.$$

따라서

$$u = 2^{2026} - 1, \quad v = 2 - 2^{2026}.$$

x 에 $\mathbf{A}$ 를 대입하면

$$\boxed{\mathbf{A}^{2026} = (2^{2026} - 1)\mathbf{A} + (2 - 2^{2026})\mathbf{I}_d}.$$

□

Problem 10. 2026년 7월 제20차 IMU General Assembly에서 2030 International Congress of Mathematicians의 개최 도시가 결정되었다. 어느 도시인가?

Solution. 2030 International Congress of Mathematicians의 개최 도시는

$$\boxed{\text{Glasgow, United Kingdom}}$$

이다. 같은 결정에 따라 제21차 IMU General Assembly는 Dublin, Ireland에서 열린다.

□